Université Paris City

UFR Sciences Fondamentales et Biomédicales

M1 Cybersécurité et e-santé

UE : Réseaux (RESOIP)

Compte Rendu du TP2 sur DNS

Domain Name Server

Réalisé par :

Rayane

RAAB

22418402

Année universitaire : *2025 / 2026*

I. Introduction :

Dans le cadre du module Réseaux, ce deuxième travail pratique est consacré à l'étude et à la mise en œuvre du service DNS (Domain Name System). Le DNS joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'Internet : il assure la traduction des noms de domaine, faciles à mémoriser pour les utilisateurs, en adresses IP nécessaires à la communication entre machines.

Ce TP a pour objectif d'approfondir la compréhension du fonctionnement du DNS, à la fois du point de vue client et serveur. Dans une première partie, différentes commandes telles que **nslookup**, **host** et **dig** sont utilisées afin d'analyser le comportement des résolveurs DNS, d'interroger des enregistrements (A, NS, MX, SOA, PTR) et de visualiser les étapes de résolution. L'utilisation de l'outil Wireshark permet également de mettre en évidence les paquets échangés lors d'une requête DNS.

Dans une seconde partie, un serveur DNS local basé sur BIND9 est installé et configuré. Cela inclut la création d'une zone directe et d'une zone inverse, la définition des enregistrements nécessaires (A, NS, MX, CNAME, PTR), ainsi que la vérification du bon fonctionnement du service grâce à des requêtes de test.

Ce TP permet ainsi de comprendre concrètement l'importance du DNS dans les réseaux, son architecture, ainsi que les mécanismes techniques de résolution de noms.

II. Première partie : Client DNS :

a. Utilisation de la commande host :

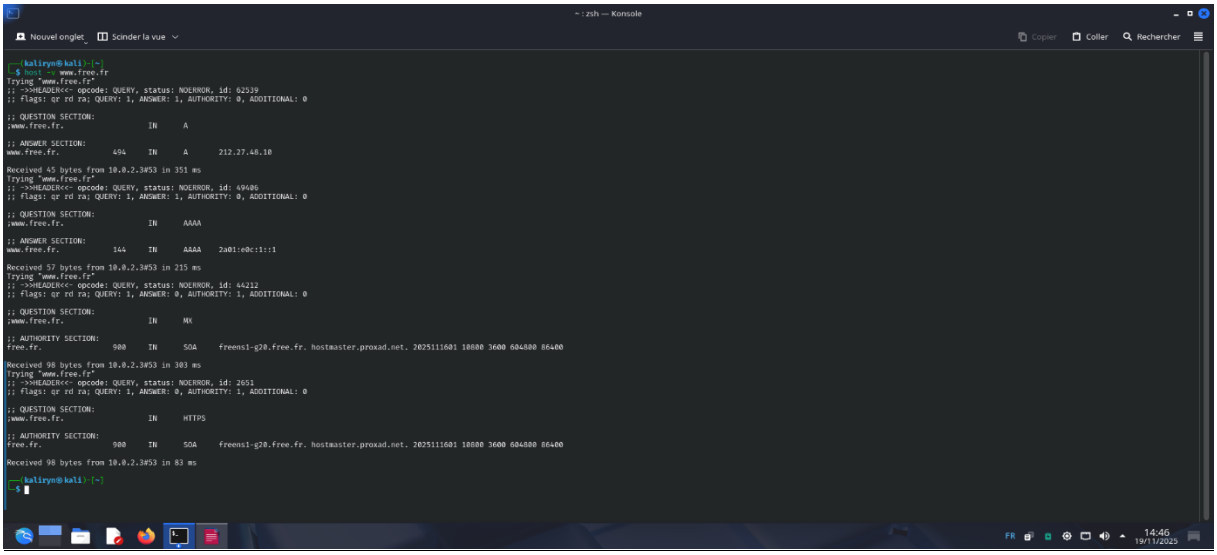
1.1. Commande host :

$ host www.free.fr : Le serveur renvoie l'adresse IPv4 / IPv6 associée au site web www.free.fr. Cette commande permet d'interroger le DNS afin d'obtenir l'adresse IP du serveur web de Free. La réponse indique généralement l'adresse IPv4 *212.27.48.10*.



1.2. Commande host verbeuse :

$ host -v www.free.fr : Ce mode détaille l'ensemble du processus : serveur interrogé, sections, answers, authority, additional... Cette version de la commande affiche le même résultat, mais enrichi d'informations comme le TTL, les serveurs faisant autorité et les détails des enregistrements DNS.



1.3. Recherche des serveurs de noms NS :

$ host -t ns free.fr : Cette commande renvoie les serveurs DNS responsables de la zone *free.fr*. Les réponses incluent généralement des serveurs tels que freens1-g20.free.fr et freens2-g20.free.fr...



1.4. Recherche des serveurs mail MX:

$ host -t mx free.fr : Les enregistrements MX indiquent les serveurs chargés de recevoir les courriels du domaine *free.fr*. On obtient ainsi des serveurs comme *mx1.free.fr* et *mx2.free.fr*, chacun associé à une priorité.



1.5. SOA du domaine :

$ host -t soa free.fr : L'enregistrement SOA fournit le serveur maître autoritaire pour le domaine. On y trouve notamment le serveur primaire, l'adresse email de l'administrateur, le numéro de série de la zone ainsi que les durées liées au cache.



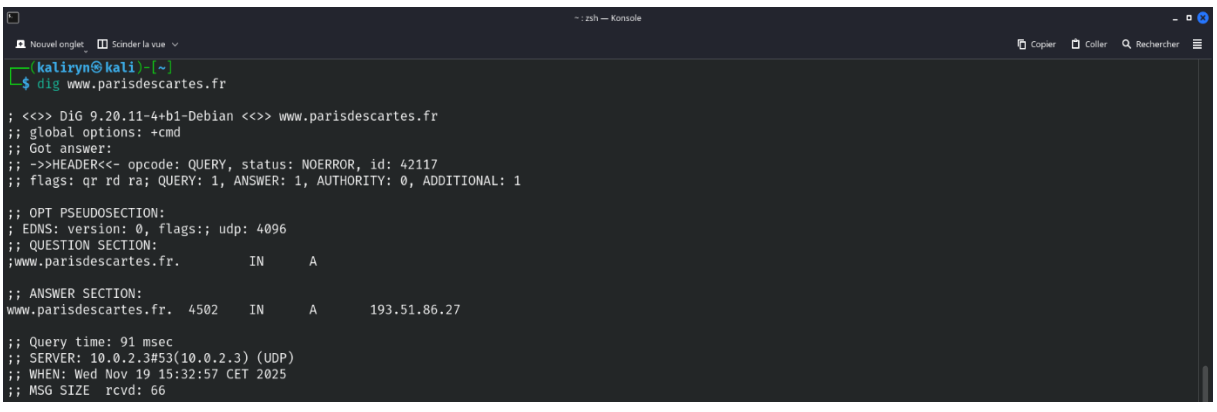
1.6. Informations complètes :

$host -a free.fr : Cette commande affiche l'ensemble des informations : A, MX, NS, CNAME, SOA, etc. Elle permet d'obtenir une vision globale des enregistrements du domaine.

b. Utilisation de la commande dig :

1.1. Adresse IP d'un serveur :

$ dig www.parisdescartes.fr, La section ANSWER contient l'enregistrement A indiquant l'adresse IP du serveur web de parisdescartes.fr.



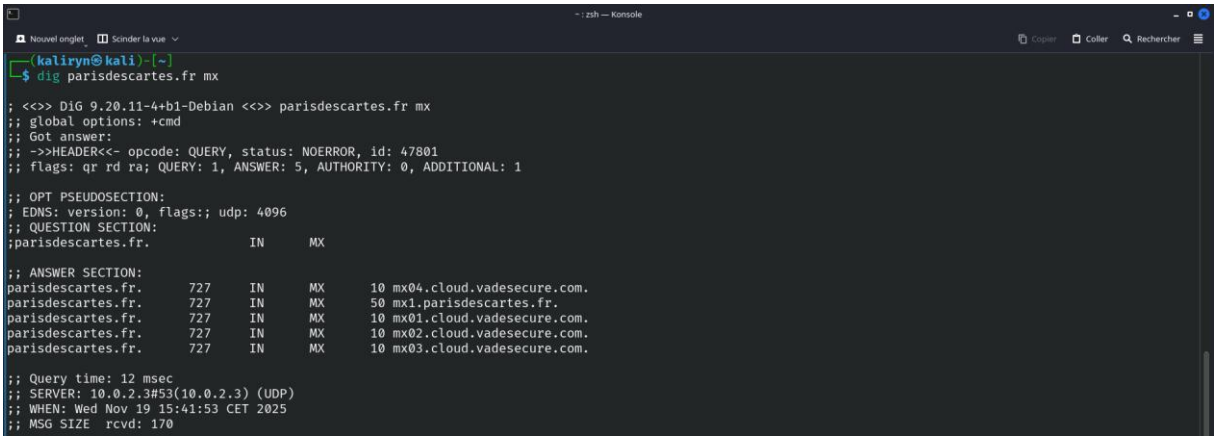
1.2. Serveurs de noms (NS) du domaine:

$ dig www.parisdescartes.fr ns, ce qui donne comme résultat d'exécution : descartes0.math-info.univ-paris5.fr et delta.univ-paris5.fr comme ns de parisdescartes.fr.



1.3. Serveur mail MX :

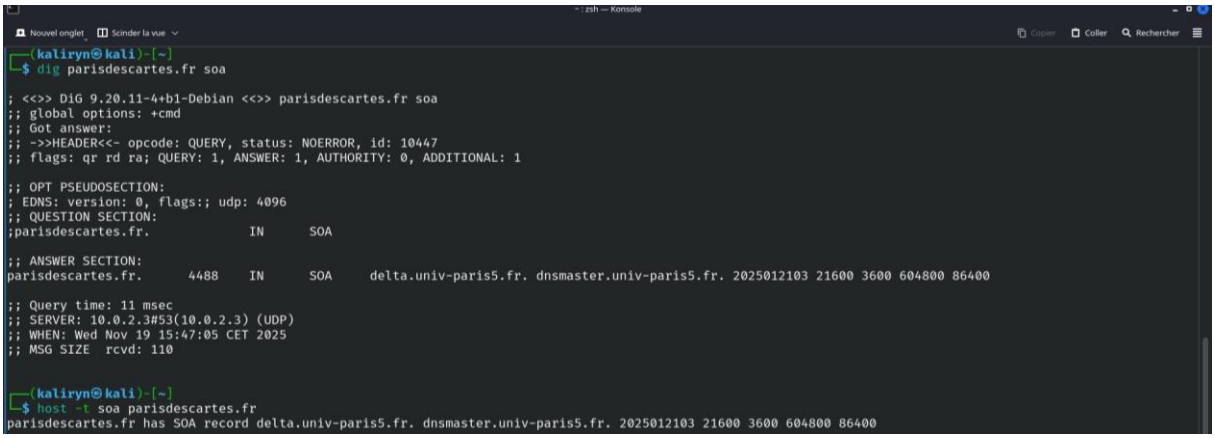
$ dig www.parisdescartes.fr mx : ce qui donne comme résultat les serveurs suivants : mx04.cloud.vadsecure.com et mx1.parisdescartes.fr ainsi que mx01.cloud.vadsecure.com... etc



1.4. Serveur ayant autorité (SOA) :

$ dig www.parisdescartes.fr soa : ce qui donne comme résultat les attributs suivants :

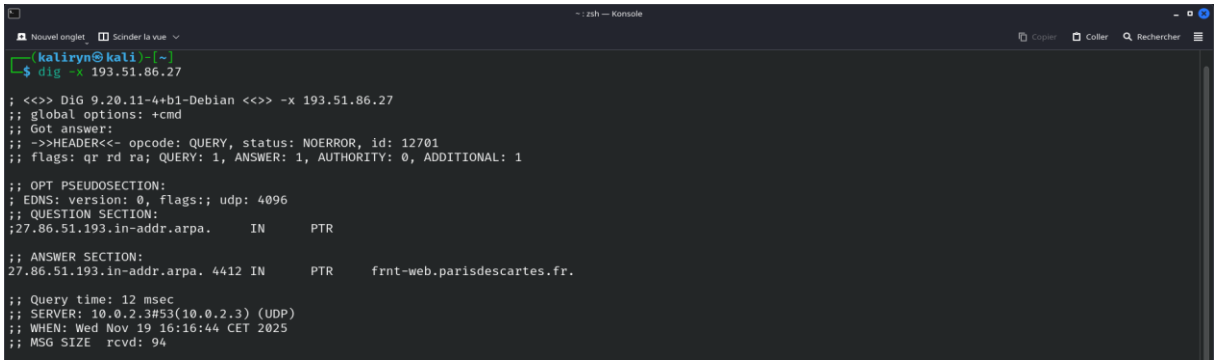
parisdescartes.fr has SOA record delta.univ-paris5.fr. dnsmaster.univ-paris5.fr. 2025012103 21600 3600 604800 86400



- **delta.univ-paris5.fr** → Serveur maître de la zone (primary ns)
- **dnsmaster.univ-paris5.fr** → Contact administratif en remplaçant le premier . par @
- **2025012103** → Numéro de série (Serial), indique la version actuelle de la zone. Les serveurs secondaires utilisent ce numéro pour savoir s'ils doivent mettre à jour leurs données. Leur format est YYYYMMDDXX
- **21600** (en secondes = 6 heures) → C'est l'intervalle pendant lequel les serveurs secondaires doivent contacter le maître pour vérifier si le numéro de série a changé.
- **3600** (en seconde) → Si le serveur secondaire n'arrive pas à contacter le maître lors du refresh, c'est l'intervalle qu'il attend avant d'essayer à nouveau.
- **604800** (= 7 jours) → C'est la durée après laquelle un serveur secondaire n'a plus le droit d'utiliser ses données si le serveur maître est toujours inaccessible.
- **86400** (= 1 jour) → Il indique combien de temps les résolveurs doivent mettre en cache une réponse NXDOMAIN (c'est-à-dire : "ce nom n'existe pas").

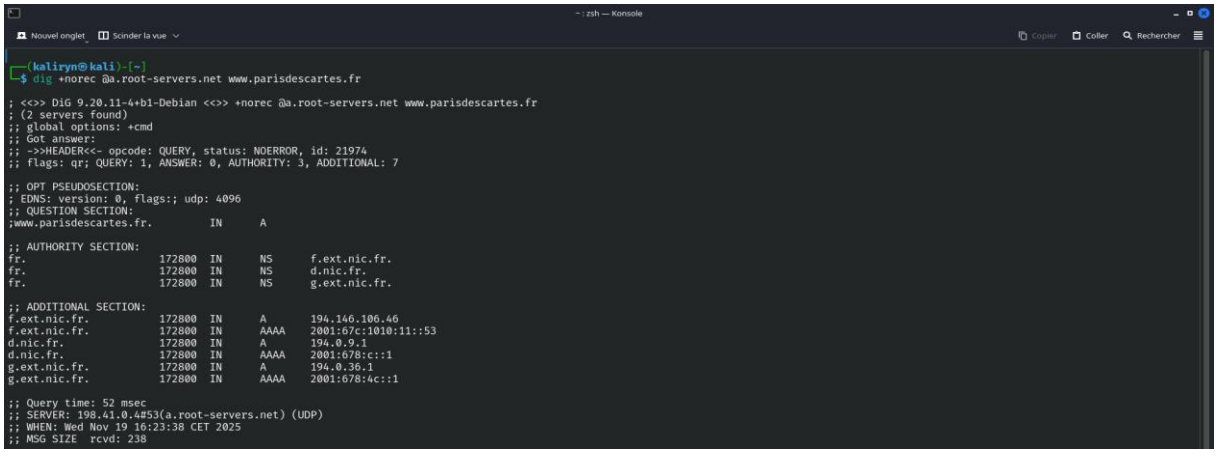
1.5. Résolution inverse :

$ dig -x 193.51.86.27 : Cette commande permet d'obtenir le nom associé à l'adresse IP donnée.



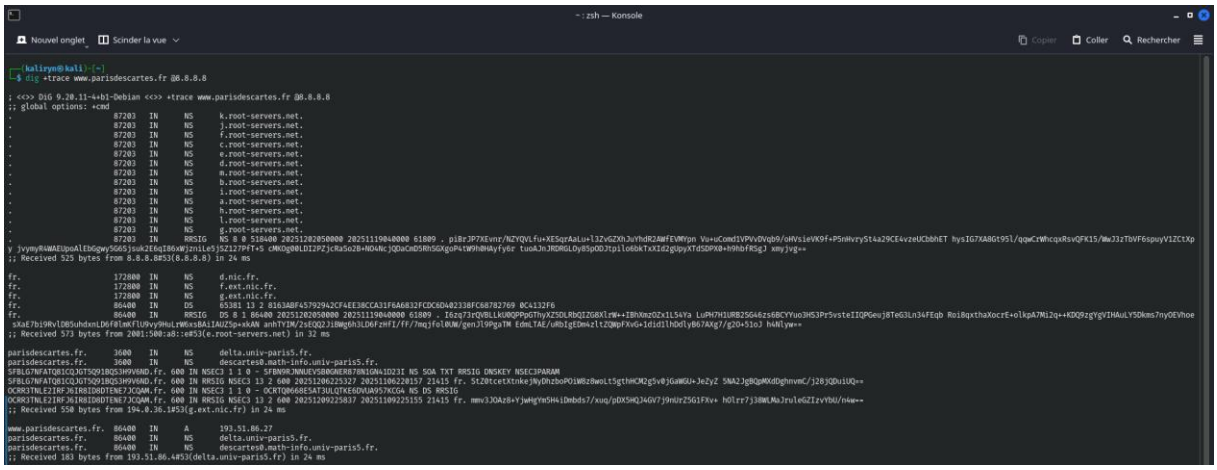
1.6. Résolution itérative :

$ dig +norec @a.root-servers.net www.parisdescartes.fr : Cette commande force une résolution itérative, ça veut dire, une interrogation du serveur racine, puis du serveur .fr, et puis du serveur autoritaire du domaine, jusqu'à obtenir l'adresse finale.



1.7. Trace complète de résolution :

$ dig +trace www.parisdescartes.fr @8.8.8.8 : L'option +trace liste tous les serveurs interrogés, du root server jusqu'au serveur autoritaire, illustrant parfaitement la chaîne du DNS.



c. Utilisation de la commande dig :

Dans cette partie, nous avons utilisé la commande **dig** afin d'identifier les différents serveurs associés au domaine **parisdescartes.fr**. Les requêtes DNS effectuées ont permis de déterminer les serveurs de noms, les serveurs mail, ainsi que l'adresse du serveur web. Une résolution inverse ainsi qu'une résolution itérative ont également été réalisées.

- Serveurs DNS de parisdescartes.fr : on utilise la commande suivante

  dig parisdescartes.fr ns +short

  ➔ **Résultat :**
  descartes0.math-info.univ-paris5.fr.
  delta.univ-paris5.fr.

- DNS ayant autorité pour la zone : on utilise la commande suivante pour avoir le serveur maitre

  dig parisdescartes.fr soa +short

  ➔ **Résultat :**
  parisdescartes.fr. 4420 IN SOA delta.univ-paris5.fr. dnsmaster.univ-paris5.fr. 2025012103 21600 3600 604800 86400

  Pour avoir l'adresse IP de ce serveur en question on tape la commande suivante :

  dig delta.univ-paris5.fr. A +short

- Serveur email de parisdescartes.fr : on utilise la commande suivante pour avoir les serveur courriel

  dig parisdescartes.fr mx +short

  ➔ **Résultat :**
  10 mx02.cloud.vadesecure.com.
  10 mx03.cloud.vadesecure.com.
  10 mx04.cloud.vadesecure.com.
  50 mx1.parisdescartes.fr.
  10 mx01.cloud.vadesecure.com.

  Pour avoir l'adresse IP du premier par exemple on tape la commande :
  dig mx02.cloud.vadesecure.com. A +short
  Pour ensuite avoir comme IP : 163.172.240.111

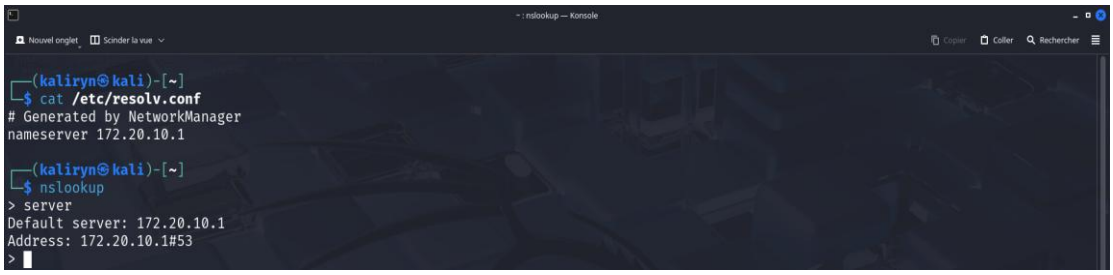
- Serveur web de parisdescartes.fr : on utilise la commande suivante pour avoir les serveur courriel

dig www.parisdescartes.fr A +short

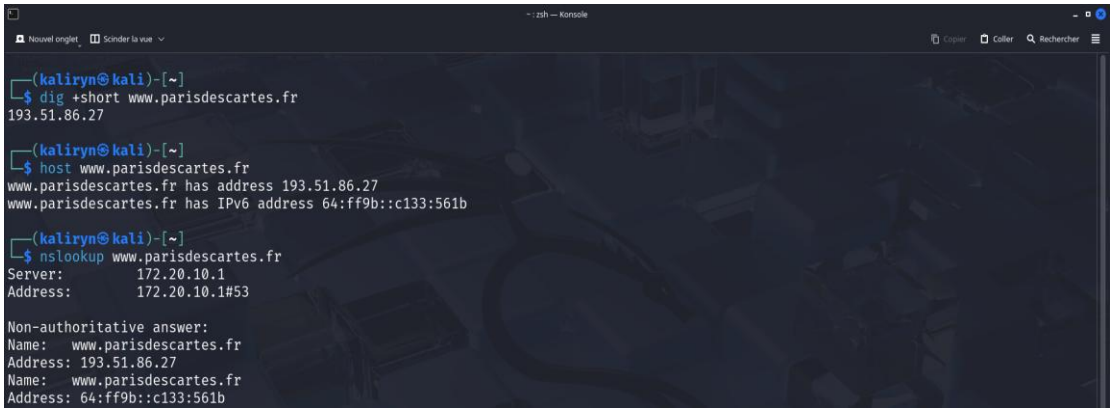
➔ **Résultat :** 193.51.86.27

d. Exercice 1 :

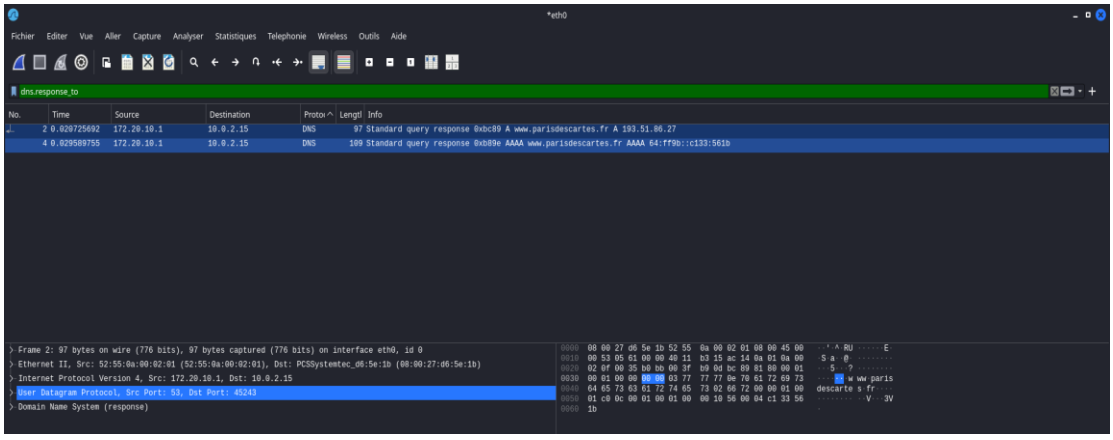
1- Quand on lance nslookup puis la commande > server, le nom ou l'adresse IP affichée correspond au serveur DNS "resolver" configuré par défaut sur ma machine. Ce serveur est en général celui défini dans /etc/resolv.conf (sous Linux), c'est le serveur DNS que mon système utilise par défaut pour résoudre les noms. Ce qui fait que le serveur soit le même sur nslookup>server et /etc/resolv.conf.



2- L'adresse IP de la machine www du domaine parisdescartes.fr correspond à l'adresse suivante 193.51.86.27



3- Le protocole courant utilisé par DNS pour les requêtes classiques est UDP (User Datagram Protocol), Lors de ma capture Wireshark (filtre dns.response_to), on devrait voir les paquets DNS en puis **UDP ← port 53** (réponse)



4- Le serveur DNS écoute les requêtes sur le port 53, Dans Wireshark, le port destination des requêtes qu'on envoie sera 53 comme on peut le voir sur le Src Port au niveau de la ligne en bleu sur la capture ci-dessus.

5- Pour une requête DNS simple (nom → IP, exemple : dig +short www.parisdescartes.fr), on verra passer 2 paquets sur Wireshark : une requête Client → Serveur, ainsi qu'une réponse Serveur → Client.
Par contre, Si on utilise un resolver récursif, ou si la résolution nécessite des renvois (referrals), on peut voir plusieurs échanges (plusieurs paires requêtes/réponses) — mais dans le cas standard, 2 paquets suffisent.

6- Afin d'avoir l'adresse IP et le nom du serveur email de unice.fr on peut taper la suite de commandes suivantes :

dig unice.fr mx +short

→ Ce qui donne les enregistrements MX (priorité + nom des serveurs mail)

dig +short a <nom_du_serveur_mx>

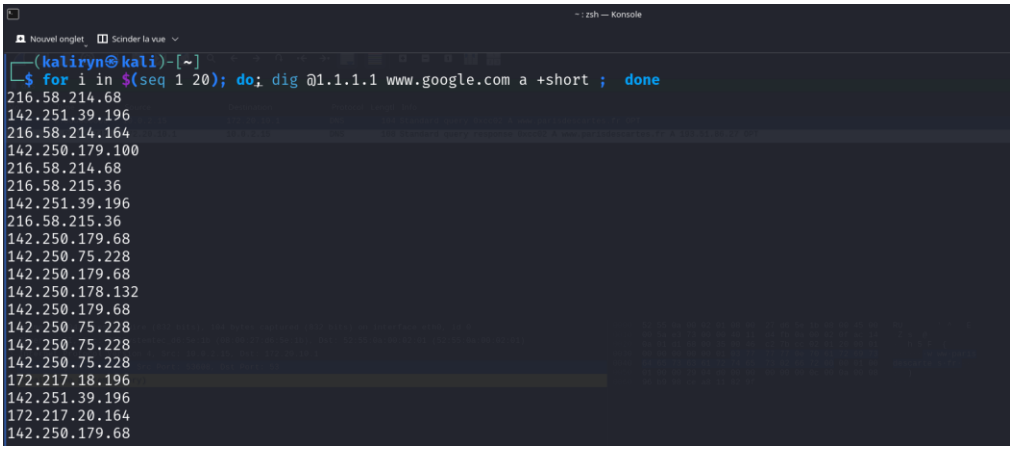
→ Ce qui donne l'adresse IP du serveur mx en entrée



7- Pour avoir les serveurs de nom NS du domaine unice.fr on utilise la commande suivante :

dig unice.fr ns +short

8- Adresse IP de www.google.com et variation de l'ordre IP :



On constate qu'on obtiendra plusieurs adresses IP (souvent plusieurs A records), en relançant la commande plusieurs fois (20 fois dans l'exemple ci-dessus), on peut observer que l'ordre des adresses IP varie…

Explication : c'est une technique de load-balancing / répartition de charge (round-robin DNS, anycast, géolocalisation du resolver), les serveurs DNS répartissent les requêtes sur plusieurs serveurs, et changent l'ordre pour équilibrer la charge ou optimiser géographiquement.

III. Deuxième partie : Serveur DNS :

Maintenant, on passe à la vraie partie pratique de ce TP, où on va chercher à configurer et installer un serveur DNS local afin de simuler le fonctionnement d'un vrai serveur DNS…

Pour commencer, je dois préciser l'architecture de notre LAB, on aura donc besoin de deux machines (virtuelles dans mon cas), qui serviront de :

- **Poste 1 :** Serveur DNS BIND qui sera configuré sous l'adresse IP 192.168.1.10/24 qui est dans mon cas une machine virtuelle avec un OS Kali Linux, connectée à un réseau interne sur mon PC que j'ai nommé NETWORK sur sa première interface réseau eth0, cette connexion permettra à notre machine de jouer son rôle de serveur DNS afin de répondre au client sur les requêtes DNS entrantes connues par notre serveur… notre poste sera également connecté sur une deuxième interface eth1 en NAT ou BRIDGE, cela permettra à notre serveur DNS de faire les forwards en ce qui concerne les résolutions des noms de domaines méconnus par notre serveur, ces forwards permettent de demander de l'aide à des serveurs externes plus performants et plus connus tel que 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 dans la résolution de ce type de noms de domaines…

- **Poste 2 :** Client DNS qui sera enregistré sous l'adresse IP 192.168.1.11/24 qui est une machine virtuelle avec le même OS Kali Linux, désormais connectée sous le même réseau que le serveur DNS qui est NETWORK.

Avant de commencer à monter cette architecture sur le poste 1, on doit d'abord procéder à l'installation de notre serveur BIND dessus, un serveur qui n'est pas installé d'une manière par défaut sur le package Kali… et pour ce faire, on procède de la manière suivante :

Sur un terminal on tape les deux commandes suivantes :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install bind9
```

Une fois qu'on a fini avec cette installation, on peut désormais commencer la configuration réseau des deux postes en éditant le fichier présent sur /etc/network/interfaces… et pour ce faire, je montre ci-dessous ce qui a été fait sur le poste client (le même principe sera suivi dans la configuration du deuxième poste…)

Sur notre poste Client, dans un terminal on tape la commande suivante :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

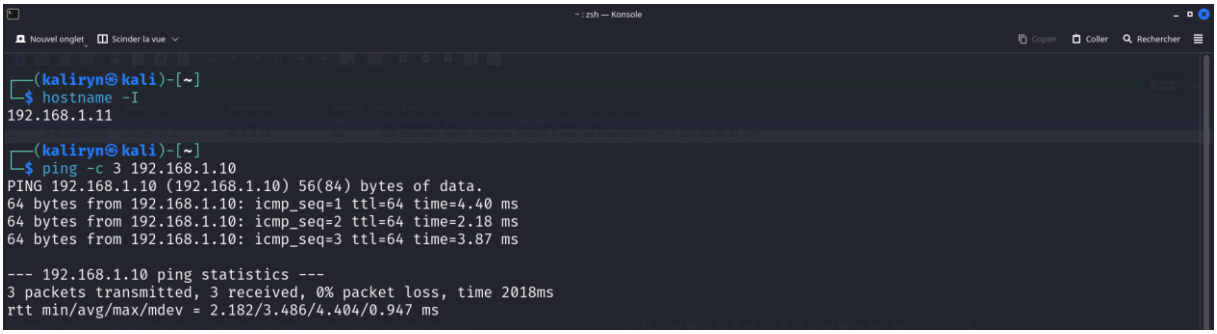
Et on configure manuellement l'adresse IP statique de notre VM client en insérant les lignes suivantes dans notre fichier :

```
source /etc/network/interfaces.d/*
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.11    # celle-ci sera l'adresse ip statique de notre VM client
    netmask 255.255.255.0  # le masque du réseau NETWORK correspondant à 24
    gateway 192.168.1.1 # La gateway par défaut (.1)
```

Une fois que cela est fait sur les deux machines, on redémarre désormais notre gestionnaire de réseau pour remettre à jour la configuration appliquée, pour ça on utilise la commande suivante :

sudo systemctl restart NetworkManager

Désormais, si tout est bien configuré, on peut désormais ping entre les deux postes comme le montre le screenshot ci-dessous :



Maintenant, on repart sur notre serveur BIND, le but est de vérifier la présence des fichiers importants, pour ce faire, on doit d'abord s'assurer de la présence des trois fichiers suivants :

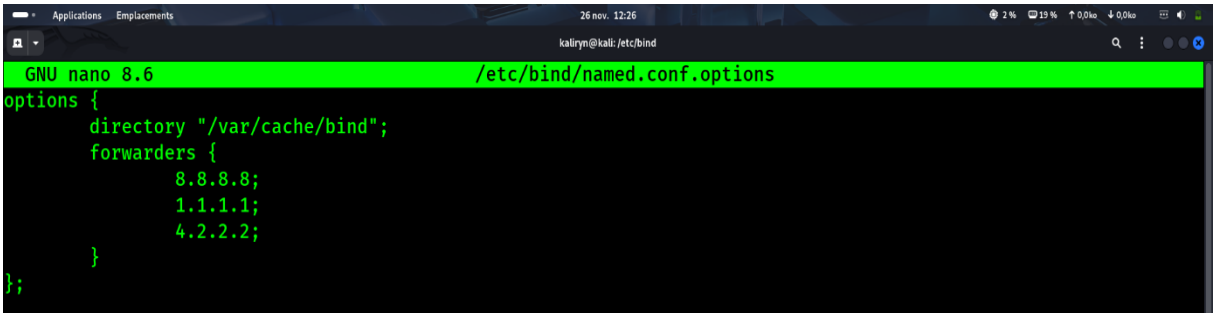
/etc/bind/named.conf : C'est le fichier principal de BIND. Il charge les autres fichiers et contrôle l'ensemble de la configuration.

/etc/bind/named.conf.options : Ce fichier contient les options globales du DNS (forwarders, autorisations, paramètres réseau).

/etc/bind/named.conf.local : Dans ce fichier on déclare les zones DNS que le serveur gère et les fichiers de zone associés.

Désormais, on peut enfin commencer la configuration du serveur DNS...

On peut commencer par modifier le fichier /etc/bind/named.conf.options, en rajoutant cela dedans,



Cela signifie que si ton DNS local ne connaît pas le domaine, il demande à Google ou à un autre DNS externe de faire la résolution à sa place…

Maintenant on procède à la configuration du serveur maître (master server) sur notre serveur BIND, pour ce faire, on aura juste à modifier le fichier /etc/bind/named.conf.local en y mettant le code suivant ;



Désormais, on a indiqué à notre serveur DNS BIND qu'il est l'autorité principale pour la zone **parisdescartes.local,** autrement dit, notre serveur possède la version officielle des enregistrements DNS du domaine. On lui indique aussi où se trouve le fichier de zone contenant ces enregistrements… et c'est grâce à ça que le serveur pourra répondre aux requêtes DNS pour ce domaine en utilisant ces enregistrements en question (qui ne sont pas encore existants).

Maintenant, il est temps de créer ces fichiers (et ces enregistrements) pour mettre en marche la résolution DNS…

Pour ça on crée le dossier zones déclaré fans le fichier named.conf.local, pour ce faire on utilise la commande suivante :

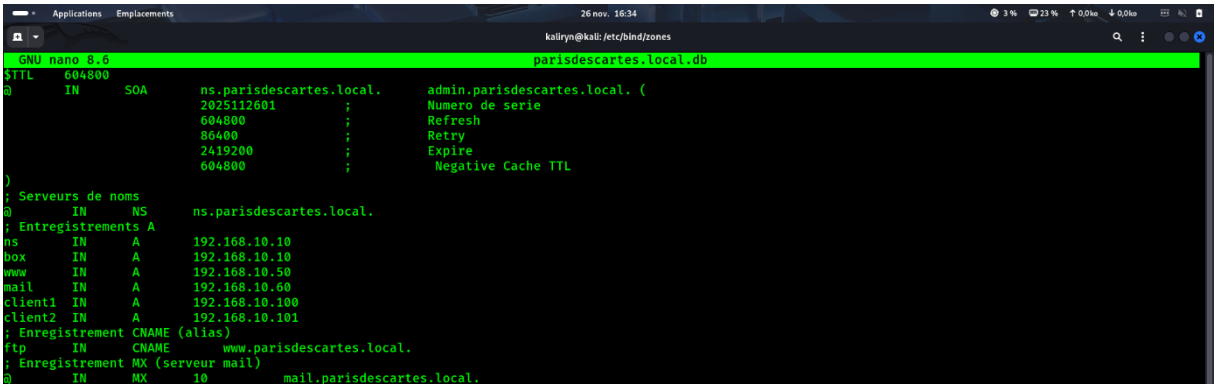
```
sudo mkdir /etc/bind/zones
```

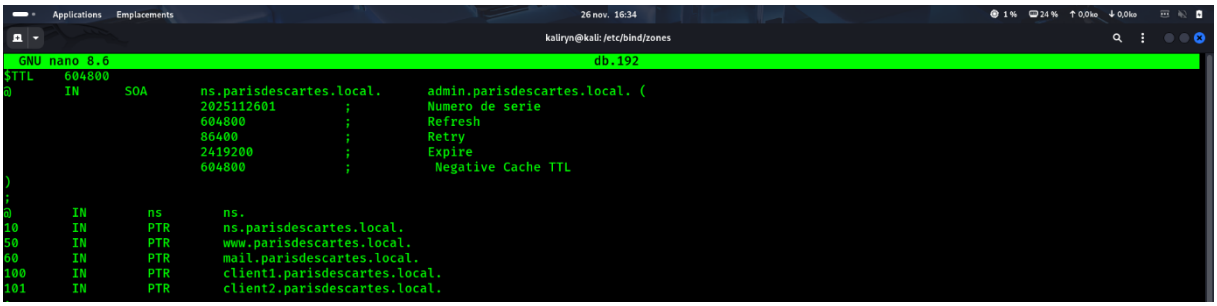
Ensuite, on fait une copie du fichier modèle des enregistrements dans ce dossier en question pour avoir un modèle quasiment prêt, comme ça il suffirait juste de modifier ce fichier modèle au lieu d'en créer un autre à 0,

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/parisdescartes.local.db

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.192
```

Ensuite, on édite les deux fichiers **parisdescartes.local.db** et **db.192** tel que :





Comme on peut le voir sur les deux screenshots ci-dessus, il y a plusieurs types d'enregistrements dont :

A : c'est le type le plus courant, il associe une adresse IP à une machine.

CNAME : Crée des alias avec un enregistrement de type A

MX : indique vers quel serveur de la zone un mail en direction du domaine doit être redirigé…

NS : indique quels sont les serveurs qui répondent sur cette zone.

Important !! On va faire attention au routes (gateway) sur la poste 1 (machine serveur), Comme il y a deux serveurs, il doit y avoir deux passerelles, celle du réseau interne qui est 192.168.1.1/24 par défaut, et celle de sortie vers internet pour l'interface connectée en NAT, donc, on doit faire attention bien mettre celle de internet comme interface par défaut pour permettre la résolution DNS externe pour les domaines inconnus par notre serveur BIND local… on doit avoir un résultat du genre :

Commande utilisée :

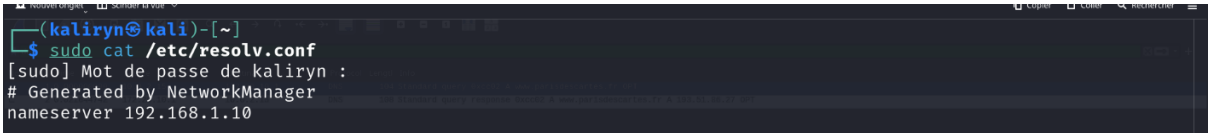
sudo ip route del default dev eth0



Ensuite, il est temps de redémarrer notre serveur **bind** (vu que je suis sous Kali, le service bind s'appelle **named contrairement à bind9 sous Ubuntu**). Pour redémarrer ce service on utilise la commande suivante :

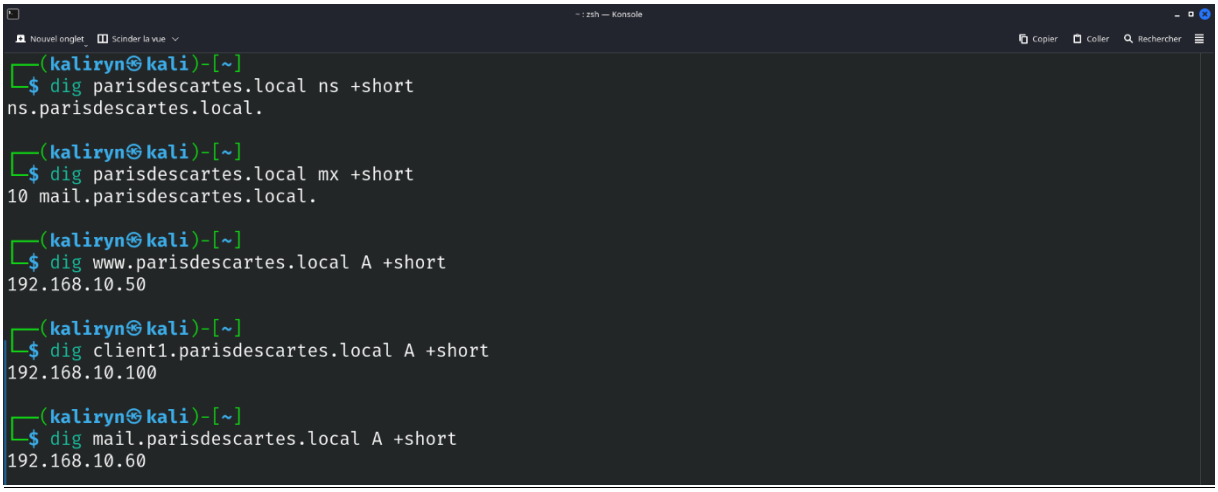
sudo systemctl restart named

Après, sur le poste 1 (Client), on doit configurer le serveur DNS auquel on doit faire appel pour la résolution des domaines… pour ce faire, on édite le fichier /etc/resolv.conf en mode sudoers en modifiant nameserver, on met dans notre cas l'adresse du serveur bind DNS qui est 192.168.1.10

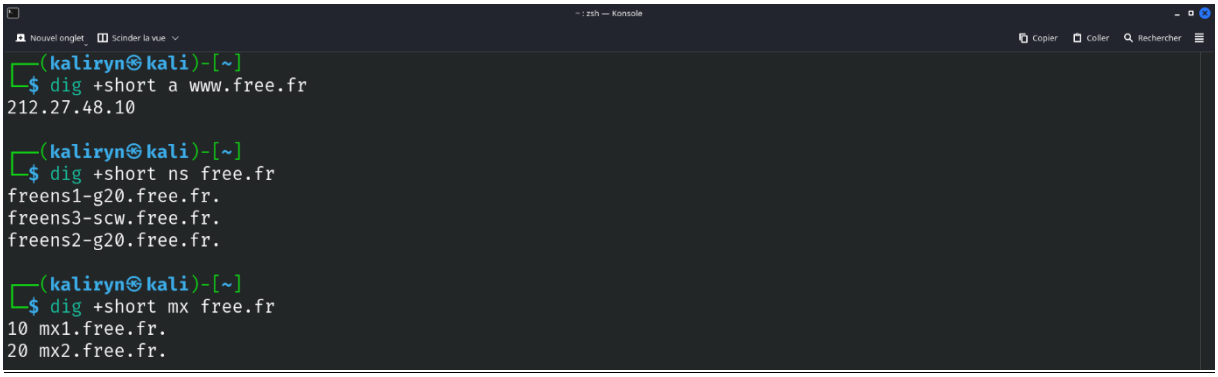


Désormais, si tout a été bien suivi jusqu'ici, ça fonctionnera automatiquement, pour vérifier cela, on procède aux tests :

Tests de la résolution interne (locale) de notre serveur DNS :



Tests de la résolution externe pour les domaines inconnus de notre serveur DNS :



Tests de la résolution inverse interne du DNS :



Tests de la résolution inverse et externe du DNS :



IV. Conclusion :

Dans ce TP, nous avons installé et configuré un serveur DNS BIND sur une machine Debian/Kali et un client DNS sur un poste du même réseau interne. Nous avons appris à :

- Configurer un serveur DNS maître avec des zones directes et inverses pour un domaine local (parisdescartes.local.).
- Tester la résolution de noms avec dig, nslookup et host, en vérifiant à la fois les requêtes locales et inverses.
- Utiliser les forwarders pour permettre au serveur DNS de résoudre des noms externes sur Internet.
- Identifier et résoudre des problèmes liés aux interfaces réseau et à la connectivité Internet pour que le client puisse interroger correctement le serveur DNS.

Ce TP a permis de comprendre le rôle des différents fichiers de configuration de BIND (named.conf, named.conf.options, named.conf.local) ainsi que la logique de fonctionnement d'un serveur DNS, de la résolution locale à la résolution externe.

En résumé, le TP a mis en pratique la configuration et le fonctionnement d'un DNS dans un réseau réel, en soulignant l'importance du routage et des permissions pour la communication entre serveurs et clients.